Τεχνικές Βελτιστοποίησης

2η Εργαστηριακή Άσκηση
Ελαχιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών χωρίς περιορισμούς με χρήση παραγώγων

Χριστίνα Τσακλόγλου ΑΕΜ: XXXXX
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ

1 Απριλίου 2026

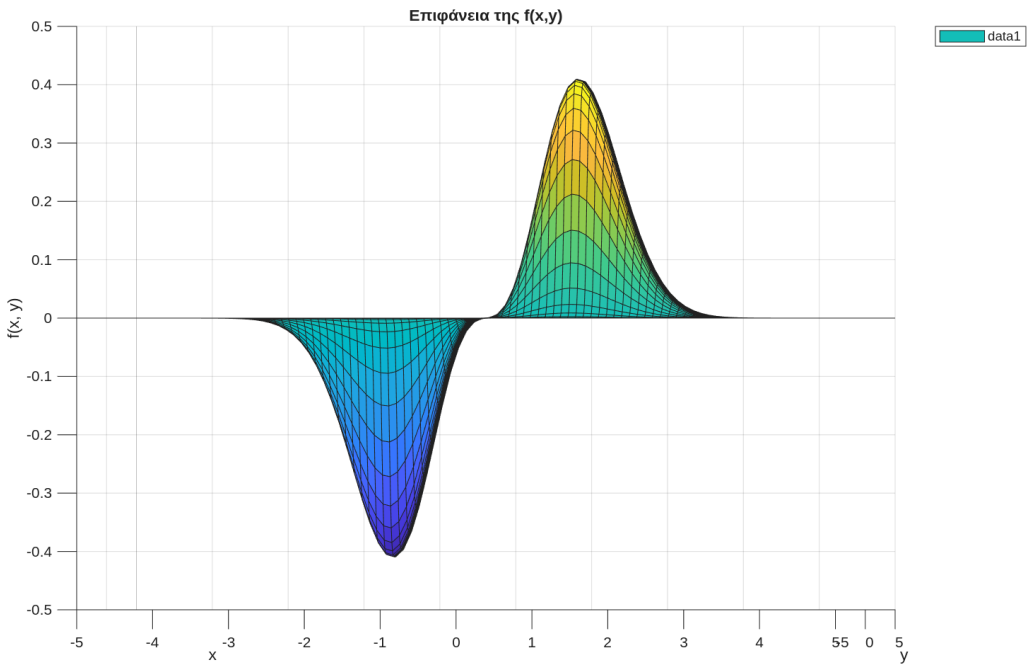
1 Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζουμε το πρόβλημα ελαχιστοποίησης μιας δοσμένης συνάρτησης πολλών μεταβλητών $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, χωρίς περιορισμούς. Οι αλγόριθμοι που μελετάμε βασίζονται στη χρήση παραγώγων και σε επαναληπτικές μεθόδους καθόδου, όπου ξεκινάμε από ένα αρχικό σημείο x_0 και παράγουμε διαδοχικά διανύσματα $x_1, x_2, \ldots$ τέτοια ώστε $f(x_{k+1}) < f(x_k)$, προσεγγίζοντας σταδιακά ένα πιθανό ελάχιστο της συνάρτησης.
Οι μέθοδοι που θα αναλύσουμε είναι οι εξής:

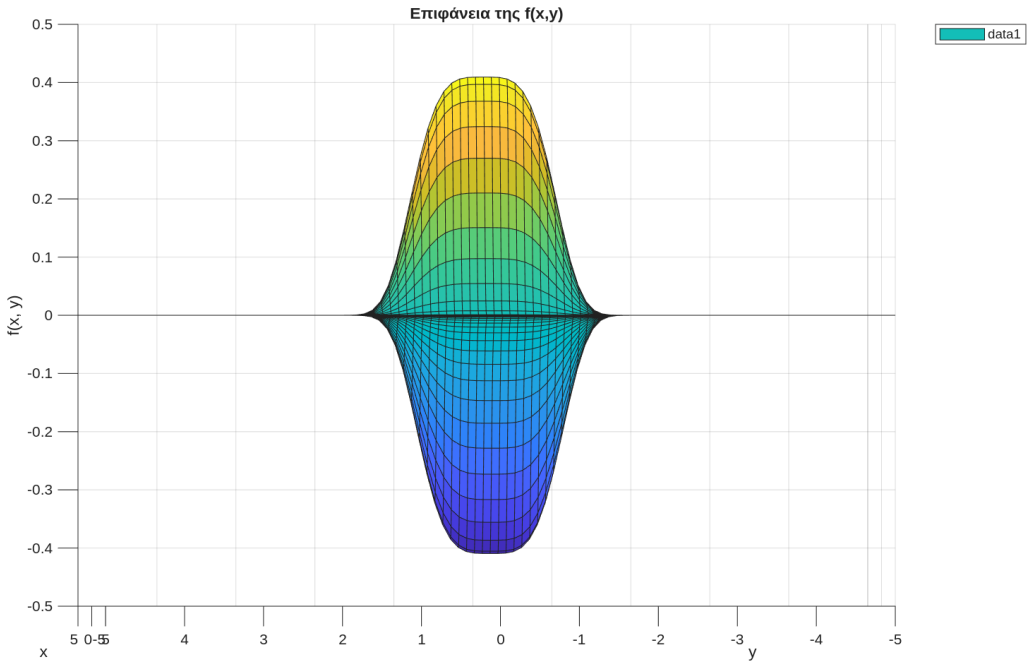
- Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου — Steepest Descent
- Μέθοδος Newton
- Μέθοδος Levenberg–Marquardt

Η συνάρτηση στην οποία εφαρμόζονται είναι η:

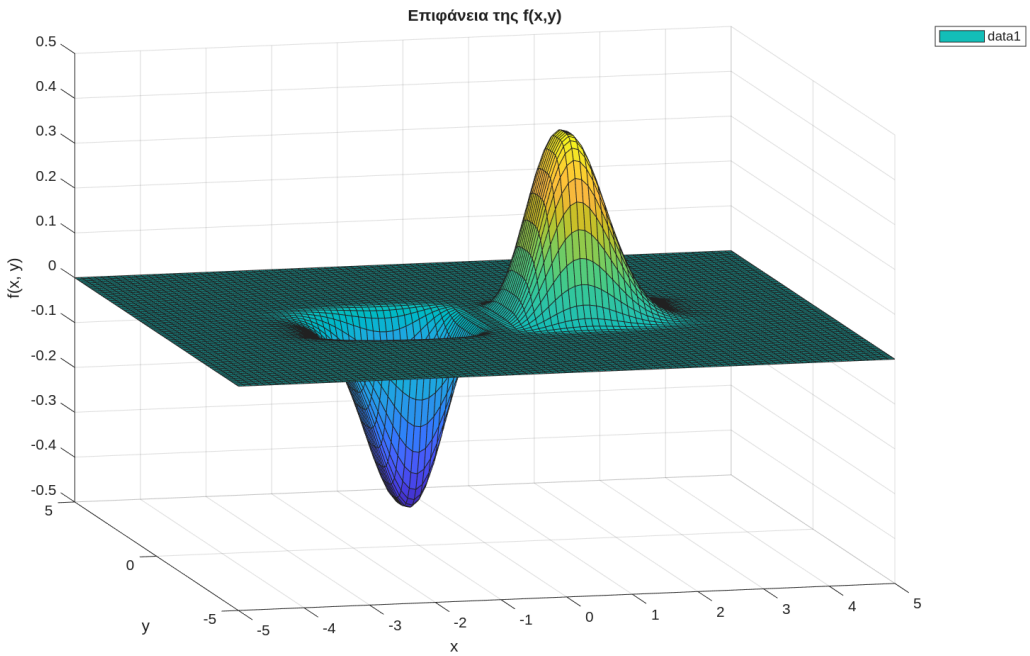
$$f(x, y) = x^3 e^{-x^2 - y^4}$$



Σχήμα 1: Γραφική Παράσταση της $f(x, y)$ ως προς x



Σχήμα 2: Γραφική Παράσταση της $f(x, y)$ ως προς y



Σχήμα 3: Γραφική Παράσταση συνάρτησης f στους x, y, z άξονες

Μέσα από τα διαγράμματα του Matlab βρίσκουμε προσεγγιστικά ότι η f παρουσιάζει ελάχιστη τιμή στο σημείο $(-1.3, 0.1)$ όπου $f(-1.3, 0.1) = -0.4$.
Η εφαρμογή των μεθόδων είναι αλγοριθμικά και υπολογιστικά απαιτητική, καθώς η σύγκλιση εξαρτάται από πληθώρα παραμέτρων: την επιλογή της τερματικής συνθήκης ϵ, το αρχικό σημείο x_0, τον βηματικό παράγοντα γ, καθώς και άλλες σταθερές που εισάγονται από τις μεθόδους.

2 Τιμή βηματικού παράγοντα γ

Σύμφωνα με την εκφώνηση, το βήμα γ μπορεί να προσδιοριστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

- **Σταθερό, της επιλογής μας.**
  Η απλούστερη προσέγγιση, η οποία περιορίζει την υπολογιστική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου. Ωστόσο, η επιλογή της τιμής του γ είναι κρίσιμη: ένα υπερβολικά μεγάλο βήμα μπορεί να οδηγήσει σε απόκλιση, ενώ ένα πολύ μικρό αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των απαιτούμενων επαναλήψεων.

- **Τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί την $f(x_k + \gamma_k d_k)$.**
  Γνωρίζοντας τα x_k και d_k και αντικαθιστώντας στην έκφραση $f(x_k + \gamma_k d_k)$, το πρόβλημα ανάγεται σε ελαχιστοποίηση μιας μεταβλητής, του γ_k. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζουμε τη μέθοδο Golden Section (όπως στην προηγούμενη εργασία) για να προσδιορίσουμε το βέλτιστο γ_k σε ένα διάστημα. Η μέθοδος απαιτεί την επιλογή των άκρων αναζήτησης α, β και της ακρίβειας l, καθώς και την εξασφάλιση ότι $\gamma_k > 0$.

- **Βάσει του κανόνα Armijo.**
  Η συνθήκη Armijo απαιτεί το γ_k να ικανοποιεί:

  $$f(x_k + \gamma_k d_k) \leq f(x_k) + \alpha\, \gamma_k\, \nabla f(x_k)^\top d_k,$$

  όπου $\alpha \in (10^{-5}, 10^{-1})$ είναι μια μικρή σταθερά που καθορίζει το επιθυμητό επίπεδο μείωσης. Στην πράξη, ξεκινάμε από μια αρχική τιμή γ_0 και την μειώνουμε σταδιακά μέχρι να ικανοποιηθεί η παραπάνω ανισότητα. Το τελικό βήμα προκύπτει από τη σχέση:

  $$\gamma_k = \beta^m \gamma_0,$$

  όπου $\beta \in (0.1, 0.5)$ είναι ο παράγοντας μείωσης και m ο αριθμός των επαναλήψεων που απαιτήθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το σημείο $x_k + \gamma_k d_k$ οδηγεί σε πραγματική και επαρκή μείωση της τιμής της συνάρτησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα εξετάσουμε 3 μεθόδους ελαχιστοποίησης της συνάρτησης f, εμφολευμένες με 3 τρόπους υπολογισμού του βήματος γ, από τρία διαφορετικά αρχικά σημεία $[0, 0], [-1, -1], [1, 1]$. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την αποτελεσματικότητα και τη συμπεριφορά των μεθόδων σε διαφορετικές συνθήκες εκκίνησης, καθώς και για το πώς ο τρόπος επιλογής του βήματος επηρεάζει τη σύγκλιση, την ταχύτητα και τη σταθερότητα του αλγορίθμου. Η σύγκριση αυτή θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε ποιοι συνδυασμοί μεθόδου και κανόνα βήματος είναι πιο κατάλληλοι για την ελαχιστοποίηση της συγκεκριμένης συνάρτησης.

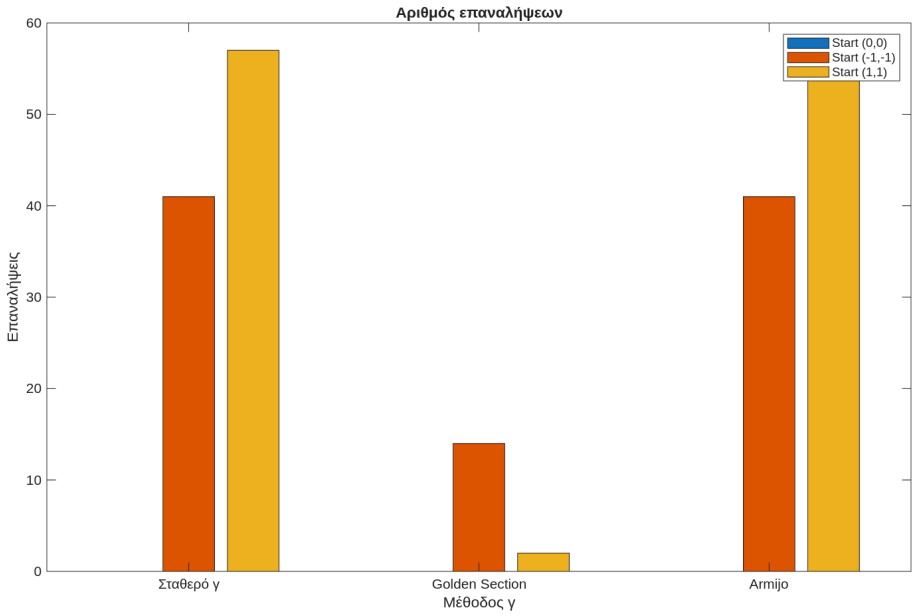
3 Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου (Steepest Descent)

3.1 Περιγραφή Μεθόδου

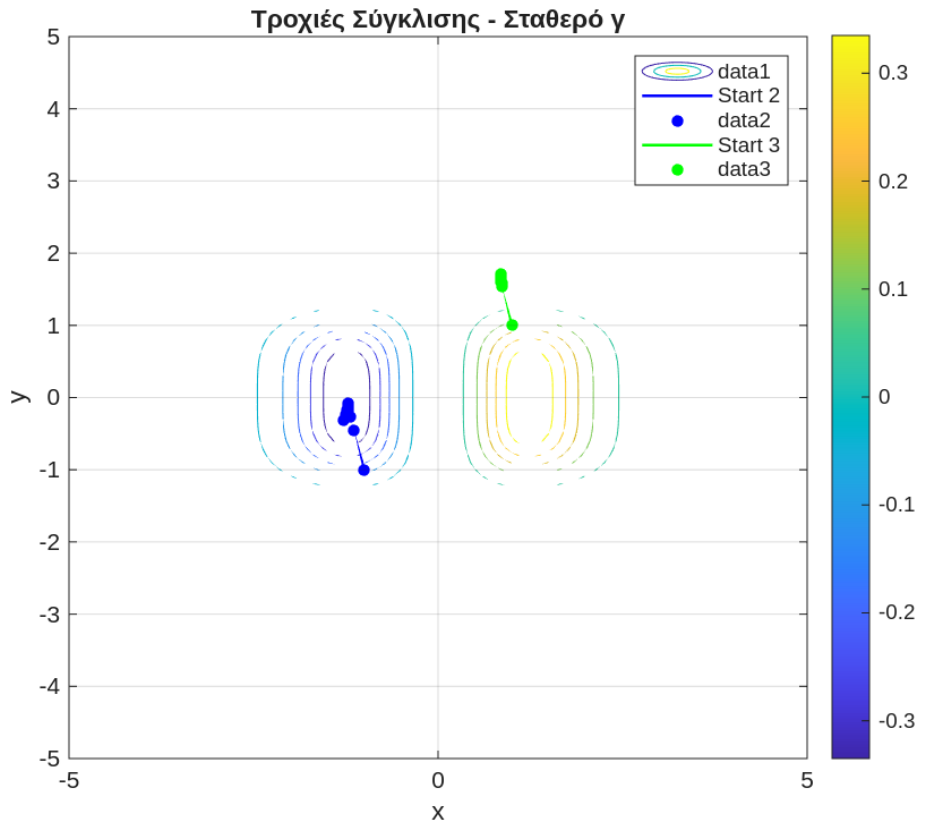
Η μέθοδος μέγιστης καθόδου ονομάζεται έτσι επειδή σε κάθε επανάληψη το σημείο μετατοπίζεται κατά έναν παράγοντα γ προς τη διεύθυνση με τη μεγαλύτερη καθοδική κλίση. Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος εκτελεί τα ακόλουθα βήματα:

1. Ορίζουμε τη σταθερά τερματισμού $\epsilon > 0$ και το αρχικό σημείο x_0, θέτουμε $k = 0$
2. Υπολογίζουμε τη νόρμα της κλίσης στο τρέχον σημείο $|\nabla f(x_k)|$
3. Όσο $|\nabla f(x_k)| > \epsilon$:
   (α') Θέτουμε $d_k = -\nabla f(x_k)$
   (β') Καθορίζουμε τη τιμή του γ_k βάσει μιας από τις παραπάνω μεθόδους
   (γ') Υπολογίζουμε τη νέα προσέγγιση $x_{k+1} = x_k + \gamma_k d_k$
   (δ') Αυξάνουμε τον μετρητή επαναλήψεων: $k = k + 1$
4. Τερματίζουμε: έχουμε προσεγγίσει ένα (τοπικό) ελάχιστο της f

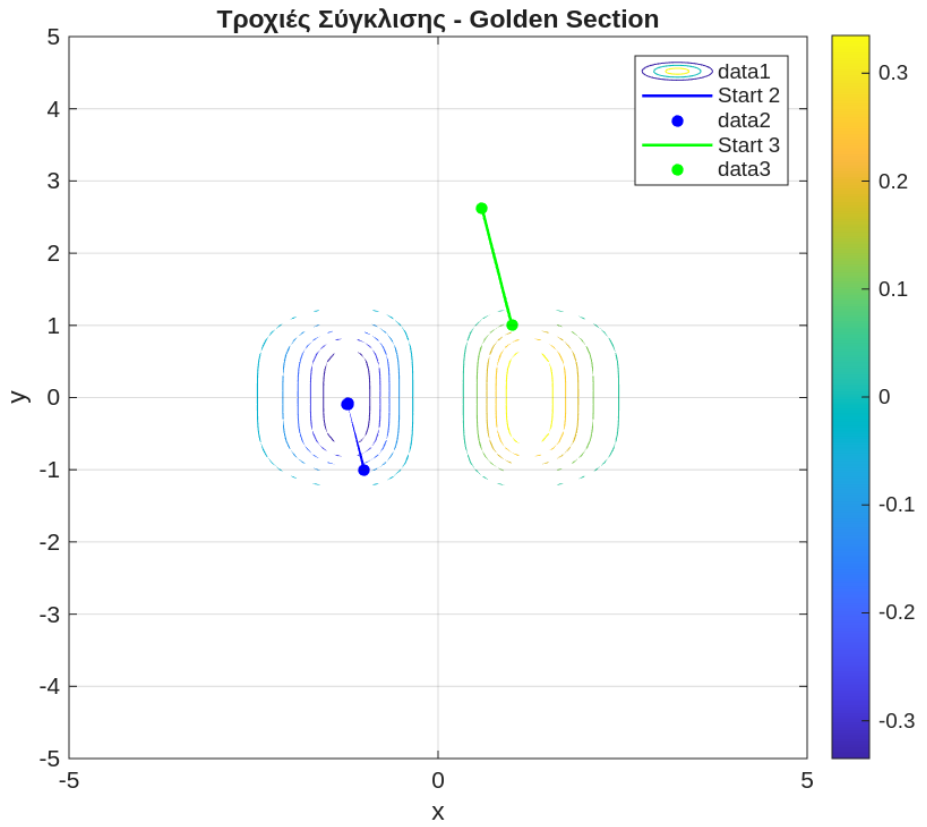
3.2 Διαγράμματα



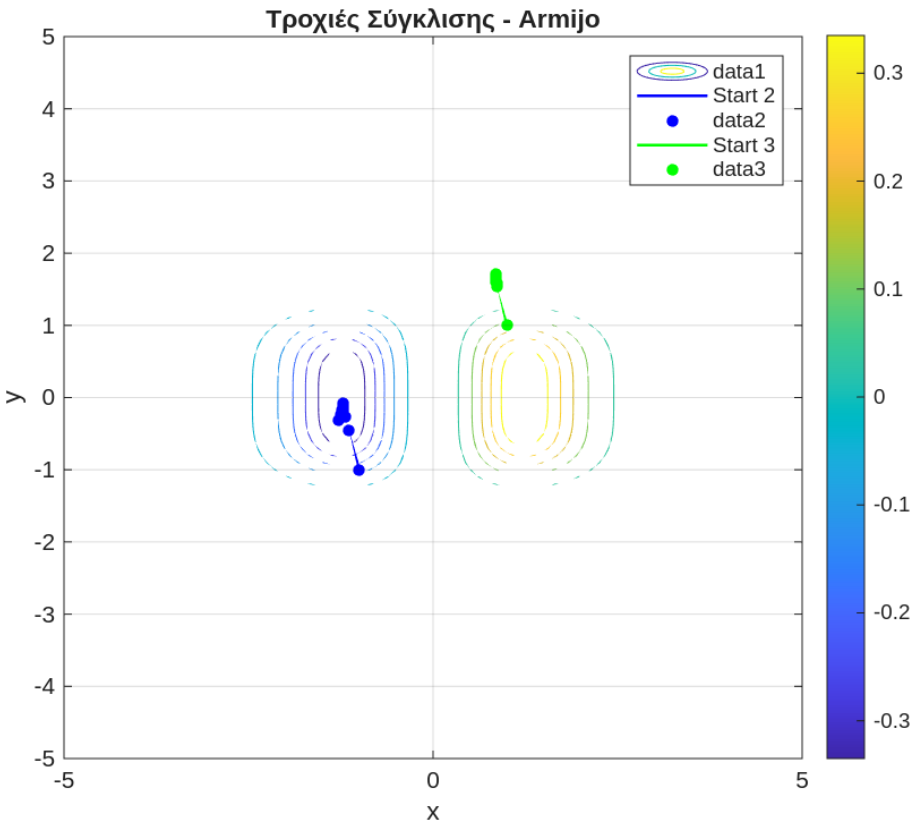
Σχήμα 4: Πλήθος επαναλήψεων μεθόδου Steepest Descent για διαφορετικούς τρόπους επιλογής του γ και διαφορετικά αρχικά σημεία



Σχήμα 5: Σύγκλιση της μεθόδου μέγιστης καθόδου με σταθερό γ από τρία αρχικά σημεία



Σχήμα 6: Σύγκλιση της μεθόδου μέγιστης καθόδου με το γ υπολογισμένο μέσω της μεθόδου Golden Section από τρία διαφορετικά αρχικά σημεία



Σχήμα 7: Σύγκλιση της μεθόδου μέγιστης καθόδου με το γ υπολογισμένο μέσω της μεθόδου Armijo από τρία διαφορετικά αρχικά σημεία

Αποτελέσματα κώδικα

```
Σταθερό γ αρχικό σημείο (0, 0)
Warning:  Empty or short trajectory for method 1 with starting
point 0, 0
Σταθερό γ αρχικό σημείο (-1, -1) Επαναλήψεις: 41, Τελικό σημείο: (-1.2247, -0.0840)
Σταθερό γ αρχικό σημείο (1, 1) Επαναλήψεις: 57, Τελικό σημείο: (0.8461, 1.7185)
Golden Section αρχικό σημείο (0, 0)
Warning:  Empty or short trajectory for method 2 with starting
point 0, 0
Golden Section αρχικό σημείο (-1, -1) Επαναλήψεις: 14, Τελικό σημείο: (-1.2252, -0.0750)
Golden Section αρχικό σημείο (1, 1) Επαναλήψεις: 2, Τελικό σημείο: (0.5946, 2.6215)
Armijo αρχικό σημείο (0, 0)
Warning:  Empty or short trajectory for method 3 with starting
point 0, 0
Armijo αρχικό σημείο (-1, -1) Επαναλήψεις: 41, Τελικό σημείο: (-1.2247, -0.0840)
Armijo αρχικό σημείο (1, 1) Επαναλήψεις: 57, Τελικό σημείο: (0.8461, 1.7185)
```

3.3 Συμπεράσματα Μεθόδου

Όπως παρατηρούμε, στη μέθοδο μέγιστης καθόδου για όλα τα αρχικά σημεία εκτός του $(0, 0)$ απαιτείται πεπερασμένος αριθμός επαναλήψεων μέχρι τον τερματισμό του αλγορίθμου εύρεσης της ελάχιστης τιμής. Αυτό σημαίνει ότι, ανεξαρτήτως του τρόπου υπολογισμού του βήματος γ, ο αλγόριθμος καταλήγει σε ένα σημείο στο οποίο η συνάρτηση λαμβάνει τοπική ελάχιστη τιμή. Η πιο αποτελεσματική επιλογή για τον υπολογισμό του γ φαίνεται να είναι η μέθοδος Golden Section, καθώς οδηγεί σε περίπου υποδιπλάσιο πλήθος επαναλήψεων σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους. Παρατηρούμε επίσης ότι, για το ίδιο αρχικό σημείο, οι διαφορετικοί αλγόριθμοι επιλογής γ συγκλίνουν σε σχετικά κοντινά τελικά σημεία, ενώ εμφανίζονται μεγάλες διαφορές στα τελικά σημεία που οφείλονται στην απόσταση μεταξύ των αρχικών σημείων.
Συγκεκριμένα, διαφορετικά αρχικά σημεία οδηγούν σε αισθητά διαφορετικές τελικές τιμές

της f, καθώς ο αλγόριθμος πραγματοποιεί τοπική αναζήτηση στην περιοχή γύρω από το εκάστοτε αρχικό σημείο και κατευθύνεται προς το πλησιέστερο τοπικό ελάχιστο. Επιπλέον, η καμπυλότητα της συνάρτησης επηρεάζει σημαντικά την πορεία σύγκλισης. Σε περιοχές με μικρή καμπυλότητα η κάθοδος επιβραδύνεται, ενώ σε περιοχές με μεγαλύτερη καμπυλότητα η πορεία κατευθύνεται ταχύτερα προς το ελάχιστο. Για τους παραπάνω λόγους, μόνο με αρχικό σημείο το $(-1,-1)$ προσεγγίζουμε με τον αλγόριθμό μας το πραγματικό ελάχιστο, ενώ για αρχικό σημείο $(1,1)$, η προσέγγισή μας μειώνει τη τιμή της f αλλά δεν οδηγεί στο (παγκόσμιο) ελάχιστο.

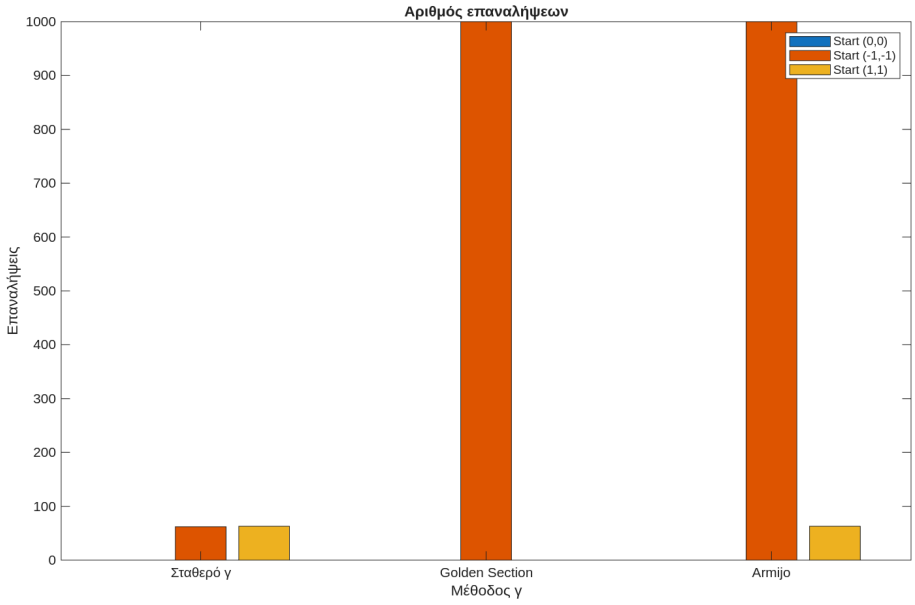
4 Μέθοδος Newton

4.1 Περιγραφή Μεθόδου

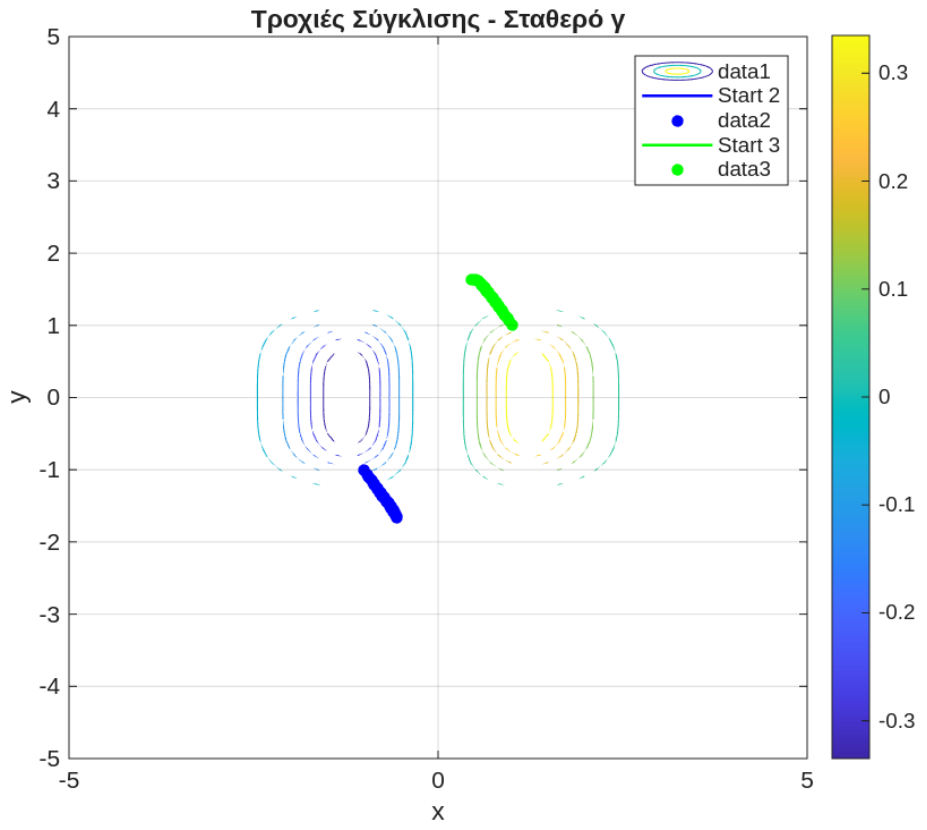
Η μέθοδος Newton θυμίζει τη μέθοδο μέγιστης καθόδου αλγοριθμικά, ωστόσο στη περίπτωση αυτή αναζητούμε ελάχιστο στη κατεύθυνση του $d_k = -[\nabla^2 f(x_k)]^{-1}\nabla f(x_k)$, όπου απαιτούμε ο Εσσιανός πίνακας, $\nabla^2 f(x_k)$ να είναι θετικά ορισμένος.
Συγκεκριμένα, ο αλγόριθμος εκτελεί τα ακόλουθα βήματα:

1. Ορίζουμε τη σταθερά τερματισμού $\epsilon > 0$ και το αρχικό σημείο x_0, θέτουμε $k = 0$
2. Υπολογίζουμε τη νόρμα της κλίσης $|\nabla f(x_k)|$
3. Όσο $|\nabla f(x_k)| \geq \epsilon$:
   (α΄) Υπολογίζουμε τον Εσσιανό πίνακα $\nabla^2 f(x_k)$. Για να είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου Newton, ο πίνακας πρέπει να είναι θετικά ορισμένος. Σε περίπτωση που δεν είναι, τροποποιούμε τον Εσσιανό πίνακα προσθέτοντας ένα μικρό πολλαπλάσιο της ταυτότητας, ώστε να εξασφαλίσουμε θετική οριστικότητα και σταθερότητα στον υπολογισμό της κατεύθυνσης.
   (β΄) Θέτουμε $d_k = -[\nabla^2 f(x_k)]^{-1}\nabla f(x_k)$
   (γ΄) Υπολογίζουμε τη νέα προσέγγιση $x_{k+1} = x_k + \gamma_k d_k$. Η τιμή του γ_k προέρχεται από μια από τις προαναφερθείσες μεθόδους.
   (δ΄) Αυξάνουμε τον μετρητή: $k = k + 1$
4. Τερματίζουμε: έχουμε υπολογίσει ένα (τοπικό) ελάχιστο της f

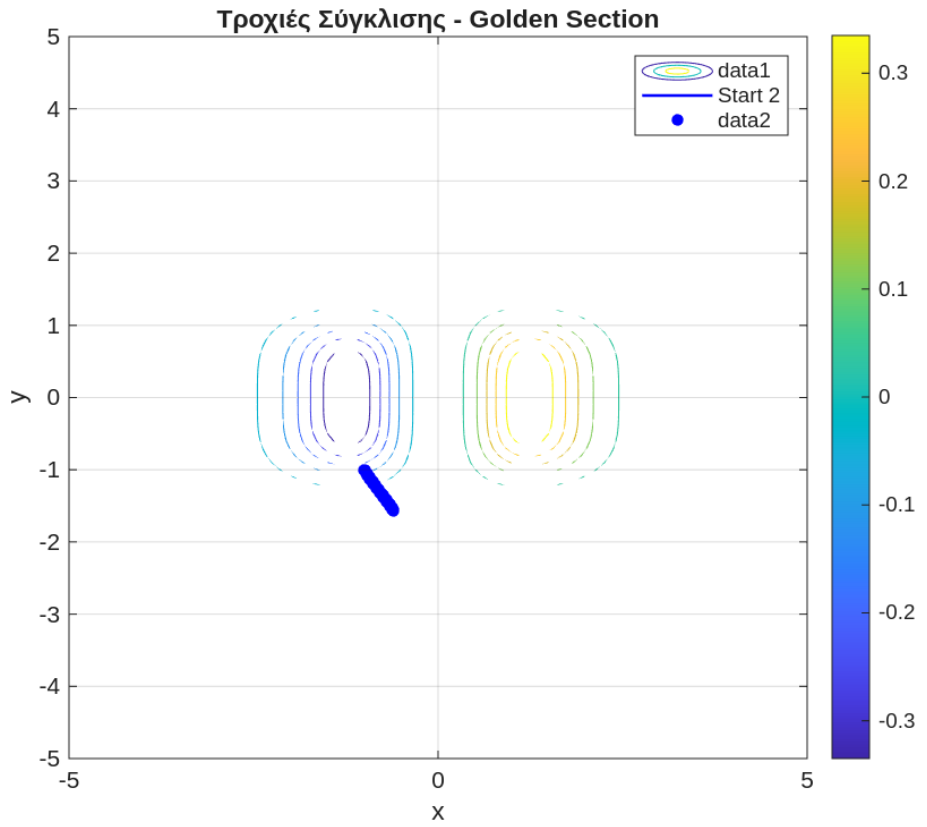
4.2 Διαγράμματα



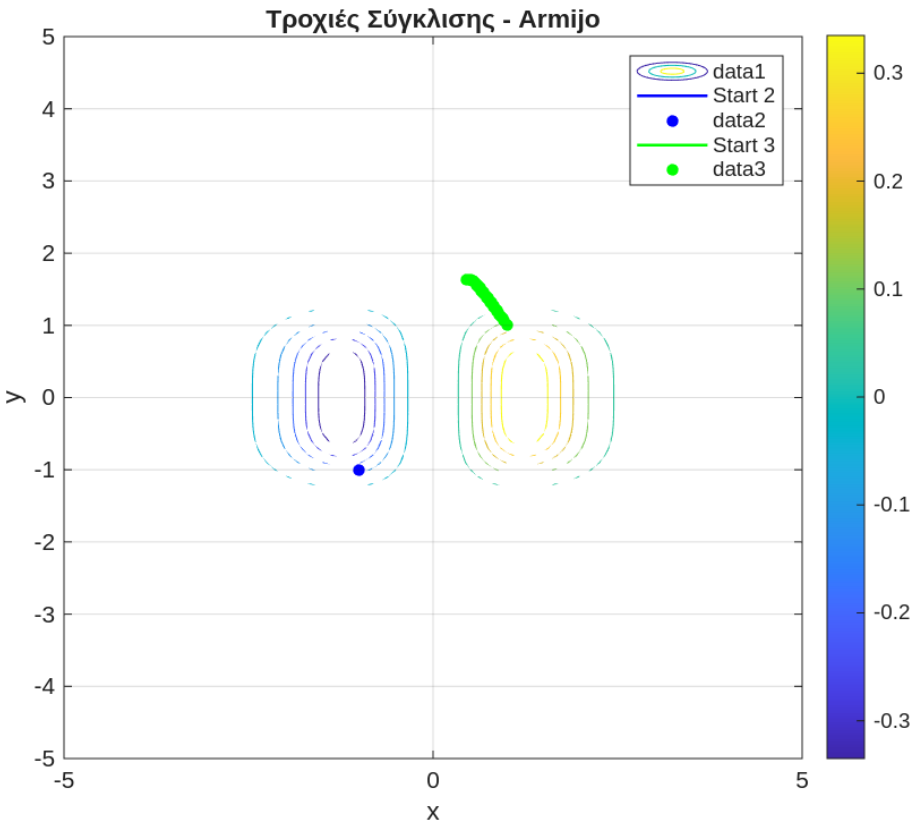
Σχήμα 8: Πλήθος επαναλήψεων μεθόδου Newton για διαφορετικούς τρόπους επιλογής του γ και διαφορετικά αρχικά σημεία



Σχήμα 9: Σύγκλιση της μεθόδου Newton με σταθερό γ από τρία αρχικά σημεία



Σχήμα 10: Σύγκλιση της μεθόδου Newton με το γ υπολογισμένο μέσω της μεθόδου Golden Section από τρία διαφορετικά αρχικά σημεία



Σχήμα 11: Σύγκλιση της μεθόδου Newton με το γ υπολογισμένο μέσω της μεθόδου Armijo από τρία διαφορετικά αρχικά σημεία

Αποτελέσματα κώδικα

```
Σταθερό γ, αρχικό σημείο (0, 0)
Warning:  Empty or short trajectory for method 1 with starting
point 0, 0
Σταθερό γ, αρχικό σημείο (-1, -1)
Επαναλήψεις: 62, Τελικό σημείο: (-0.5552, -1.6688)
Σταθερό γ, αρχικό σημείο (1, 1)
Επαναλήψεις: 63, Τελικό σημείο: (0.4458, 1.6357)
Golden Section αρχικό σημείο (0, 0)
Warning:  Empty or short trajectory for method 2 with starting
point 0, 0
Golden Section αρχικό σημείο (-1, -1)
Επαναλήψεις: 1000, Τελικό σημείο: (-0.5997, -1.5742)
Golden Section αρχικό σημείο (1, 1)
Warning:  Empty or short trajectory for method 2 with starting
point 1, 1
Armijo αρχικό σημείο (0, 0)
Warning:  Empty or short trajectory for method 3 with starting
point 0, 0
Armijo αρχικό σημείο (-1, -1)
Επαναλήψεις: 1000, Τελικό σημείο: (-1.0000, -1.0000)
Armijo αρχικό σημείο (1, 1)
Επαναλήψεις: 63, Τελικό σημείο: (0.4458, 1.6357)
```

4.3 Συμπεράσματα Μεθόδου

Η μέθοδος Newton, ακόμη και με δυναμικό υπολογισμό του βήματος γ, δεν παρουσίασε ικανοποιητική συμπεριφορά για την εύρεση ελαχίστου στη συγκεκριμένη συνάρτηση. Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, το σημείο $(0, 0)$ δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες στην υλοποίηση του αλγορίθμου.
Επιπλέον, για τα άλλα δύο αρχικά σημεία, ο αλγόριθμος κατάφερε να τερματίσει μόνο σε

μερικές περιπτώσεις, και ακόμη και τότε η προσέγγιση του ελαχίστου της f δεν ήταν επιτυχής. Συγκεκριμένα, για αρχικό σημείο $(-1,-1)$ ο αλγόριθμος φαίνεται να απομακρύνεται από την περιοχή της ελάχιστης τιμής, ενώ για αρχικό σημείο $(1,1)$ η τιμή της συνάρτησης πράγματι μειώνεται, αλλά και πάλι δεν επιτυγχάνεται σύγκλιση στο παγκόσμιο ελάχιστο. Αυτό δείχνει ότι ο δυναμικός μηχανισμός προσαρμογής του γ δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τις ιδιαιτερότητες της τοπικής γεωμετρίας της συνάρτησης, η οποία δεν είναι κυρτή και παρουσιάζει έντονα μη-γραμμικά χαρακτηριστικά.
Τέλος, είναι πιθανό η μέθοδος Newton να είχε καλύτερη συμπεριφορά σε τετραγωνικές συναρτήσεις, όπου ο Hessian είναι σταθερός και θετικά ορισμένος. Στην περίπτωσή μας, ενδείκνυται η χρήση σταθερού γ, καθώς αυτή η επιλογή εμφάνισε το μικρότερο αριθμό επαναλήψεων.

5 Μέθοδος Levenberg–Marquardt

5.1 Περιγραφή Μεθόδου

Η μέθοδος Levenberg-Marquardt είναι αλλιώς γνωστή ως τροποποιημένος αλγόριθμος Newton. Όμοια με πριν, αναζητούμε ελάχιστο στη κατεύθυνση του d_k, διανύσματος που εξαρτάται από τον Εσσιανό πίνακα, μετατοπισμένο κατά έναν μεταβαλλόμενο παράγοντα μ_k ώστε να συγκλίνουμε στον ελάχιστο. Για το καθορισμό της τιμής μ_k σε κάθε επανάληψη συγκρίνουμε την τιμή της συνάρτησης στο νέο σημείο x_{k+1} με την τιμή στο τρέχον σημείο x_k. Αν $f(x_{k+1}) < f(x_k)$, ο παράγοντας μ μειώνεται, και έτσι η μέθοδος συμπεριφέρεται πιο κοντά στη μέθοδο Newton. Αντίθετα, αν $f(x_{k+1}) > f(x_k)$, το μ αυξάνεται, κάνοντας τη μέθοδο πιο όμοια με τη μέθοδο μέγιστης καθόδου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος είναι ο $\nabla^2 f(x)$ να είναι θετικά ορισμένος για τα x που επισκεπτόμαστε.
Ο αλγόριθμος υλοποιείται ως εξής:

1. Ορίζουμε το σημείο εκκίνησης x_0, τη σταθερά τερματισμού $\epsilon > 0$ και την αρχική τιμή της παραμέτρου μ_0 έτσι ώστε ο πίνακας $\nabla^2 f(x_0) + \mu_0 I$ να είναι θετικά ορισμένος. Θέτουμε $k = 0$.

2. Όσο $|\nabla f(x_k)| \geq \epsilon$:

   (α΄) Λύνουμε ως προς τη διεύθυνση μετατόπισης: $(\nabla^2 f(x_k) + \mu_k I)d_k = -\nabla f(x_k)$

   (β΄) Βρίσκουμε τη τιμή του βήματος γ_k με μια από τις προαναφερθείσες μεθόδους

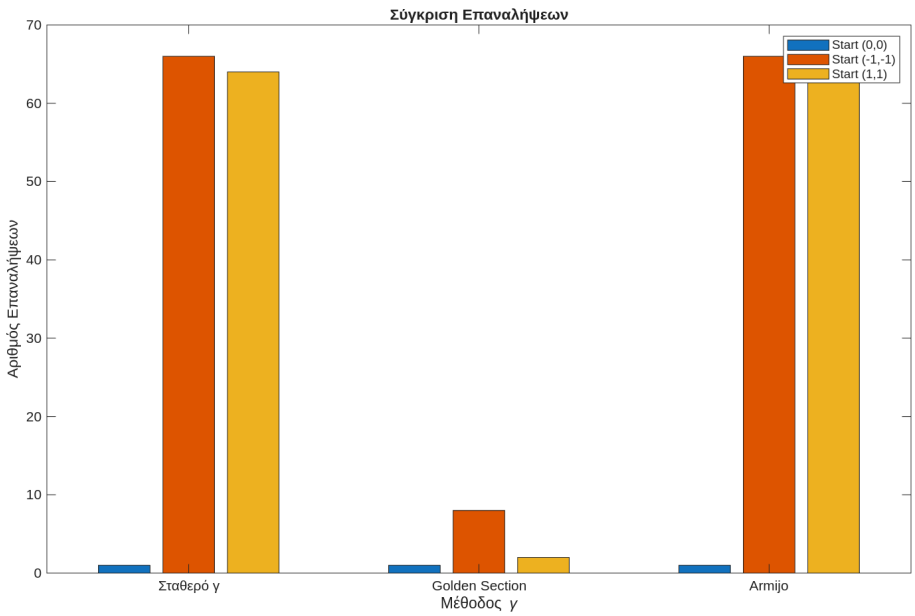
   (γ΄) Υπολογίζουμε τη νέα προσέγγιση $x_{k+1} = x_k + \gamma_k d_k$

   (δ΄) Ενημερώνουμε την παράμετρο μ_{k+1} βάσει της σύγκρισης $f(x_{k+1})$ και $f(x_k)$

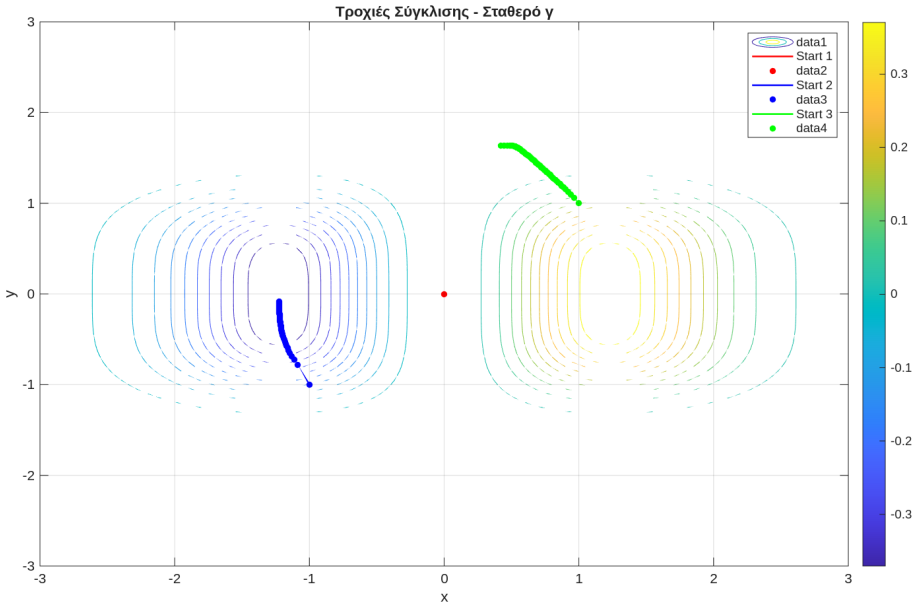
   (ε΄) $k = k + 1$

3. Τερματίζουμε: έχουμε υπολογίσει ένα (τοπικό) ελάχιστο της f

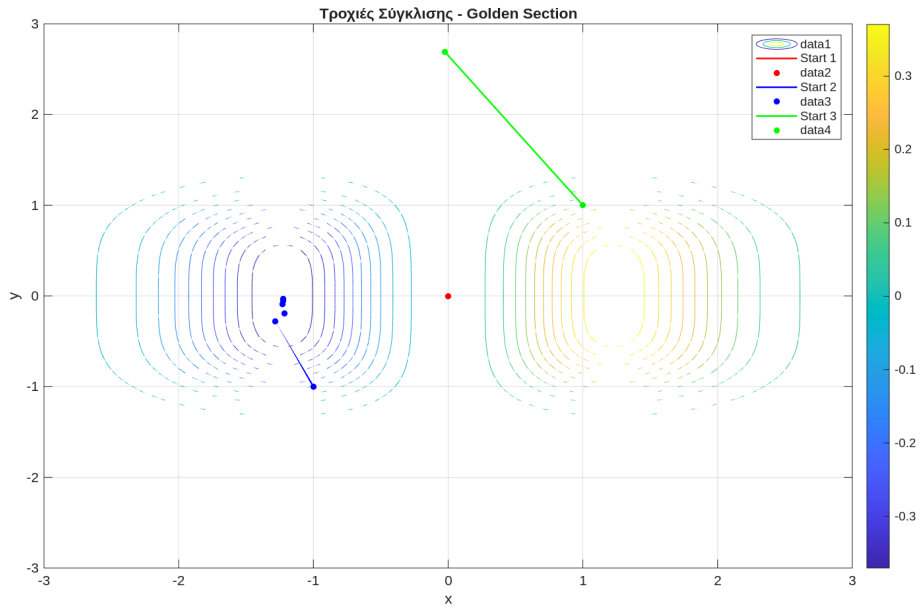
5.2 Διαγράμματα



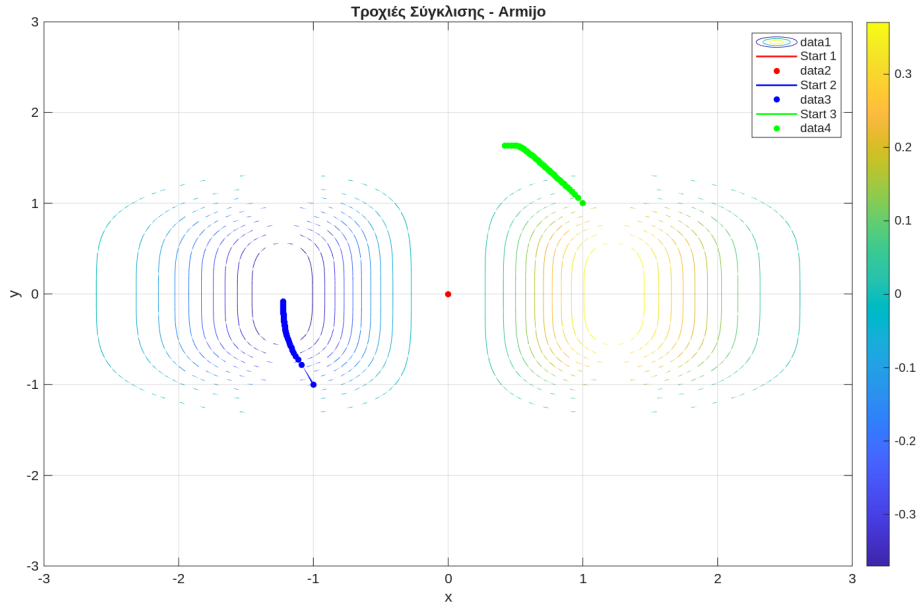
Σχήμα 12: Πλήθος επαναλήψεων μεθόδου Levenberg–Marquardt για διαφορετικούς τρόπους επιλογής του γ και διαφορετικά αρχικά σημεία



Σχήμα 13: Σύγκλιση της μεθόδου Levenberg–Marquardt με σταθερό γ από τρία αρχικά σημεία



Σχήμα 14: Σύγκλιση της μεθόδου Levenberg–Marquardt με το γ υπολογισμένο μέσω της μεθόδου Golden Section από τρία διαφορετικά αρχικά σημεία



Σχήμα 15: Σύγκλιση της μεθόδου Levenberg–Marquardt με το γ υπολογισμένο μέσω της μεθόδου Armijo από τρία διαφορετικά αρχικά σημεία

Αποτελέσματα κώδικα

```
Μέθοδος Σταθερό γ, Αρχικό σημείο (0.0, 0.0) Iterations:  1 | Minimum point:
(0, 0)
Μέθοδος Σταθερό γ, Αρχικό σημείο (-1.0, -1.0) Iterations:  66 | Minimum point:
(-1.2246, -0.0821)
Μέθοδος Σταθερό γ, Αρχικό σημείο (1.0, 1.0) Iterations:  64 | Minimum point:
(0.4197, 1.6324)
Μέθοδος Golden Section, Αρχικό σημείο (0.0, 0.0) Iterations:  1 | Minimum
point:  (0, 0)
Μέθοδος Golden Section, Αρχικό σημείο (-1.0, -1.0) Iterations:  8 | Minimum
point:  (-1.2252, -0.0300)
Μέθοδος Golden Section, Αρχικό σημείο (1.0, 1.0) Iterations:  2 | Minimum
point:  (-0.0242, 2.6907)
Μέθοδος Armijo, Αρχικό σημείο (0.0, 0.0) Iterations:  1 | Minimum point:
(0, 0)
Μέθοδος Armijo, Αρχικό σημείο (-1.0, -1.0) Iterations:  66 | Minimum point:
(-1.2246, -0.0821)
Μέθοδος Armijo, Αρχικό σημείο (1.0, 1.0) Iterations:  64 | Minimum point:
(0.4197, 1.6324)
```

5.3 Συμπεράσματα Μεθόδου

Όπως παρατηρούμε, η τροποποιημένη μέθοδος Newton - Levenberg–Marquardt παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά ανάλογα με το αρχικό σημείο. Η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται όταν ο υπολογισμός του βήματος γ γίνεται με τη μέθοδο Golden Section, η οποία μειώνει δραματικά τον αριθμό των απαιτούμενων επαναλήψεων σε σχέση με τις άλλες στρατηγικές. Ο αλγόριθμος εκτελείται επιτυχώς για όλα τα αρχικά σημεία, αν και στο σημείο $(0,0)$ ολοκληρώνεται σχεδόν αμέσως, με μόνο μία επανάληψη.
Παρατηρούμε επίσης ότι το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται έντονα από το αρχικό σημείο: για $(-1,-1)$ η μέθοδος καταλήγει σε ένα σημείο του (τοπικού) ελαχίστου, ενώ για $(1,1)$ η τιμή της συνάρτησης μειώνεται, αλλά ο αλγόριθμος κατευθύνεται προς ένα διαφορετικό τοπικό ελάχιστο και δεν επιτυγχάνει το ολικό ελάχιστο. Συγκεκριμένα, η μέθοδος Levenberg–Marquardt επικεντρώνεται στην τοπική περιοχή του αρχικού σημείου, με αποτέλεσμα η τοπική μορφολογία της συνάρτησης να καθορίζει την πορεία της σύγκλισης: επίπεδες περιοχές, όπως γύρω από το $(0,0)$, επιβραδύνουν την προσέγγιση του ελαχίστου, ενώ περιοχές με έντονη καμπυλότητα την επιταχύνουν.

6 Επίδραση Σημείου Έναρξης Αναζήτησης

Η ανάλυση των παραπάνω αποτελεσμάτων αποκαλύπτει σημαντικές αποκλίσεις από τις θεωρητικές προσδοκίες, οι οποίες τονίζουν τη πολυπλοκότητα της ελαχιστοποίησης ακόμη και απλών συναρτήσεων. Αρχικά, η επιλογή του αρχικού σημείου αποδείχθηκε καθοριστική, όχι μόνο για την ταχύτητα σύγκλισης, αλλά και για την ποιότητα του τελικού σημείου. Όπως φάνηκε, το σημείο (0,0) το οποίο βρίσκεται σε επίπεδη περιοχή για ένα μεγάλο εύρος γειτονικών τιμών, οδήγησε σε αδυναμία υλοποίησης των μεθόδων σε όλους σχεδόν τους αλγορίθμους. Αυτό δείχνει ότι οι μέθοδοι εξαρτώνται κρισιμώς από την αρχική κλίση και μπορεί να ¨παγώνουν¨ σε μη βέλτιστα σημεία ισορροπίας. Αντίθετα, τα αρχικά σημεία (-1,-1) και (1,1) οδήγησαν σε λειτουργία των αλγορίθμων, αλλά σε διαφορετικά τοπικά ελάχιστα, επιβεβαιώνοντας ότι εκτελλούν τοπική αναζήτηση ελαχίστου.

7 Επίδραση βηματικού παράγοντα γ

Υλοποιήσαμε 3 τρόπους υπολογισμού του βήματος γ και ο καθένας επηρέασε την αποδοτικότητα της μεθόδου. Όπως φαίνεται από τα ιστογράμματα, η μέθοδος Golden Section ήταν συνεπώς η πιο αποτελεσματική, μειώνοντας δραματικά τον αριθμό των επαναλήψεων, επειδή βρίσκει ένα βήμα που ελαχιστοποιεί τοπικά την φ κατά μήκος της κατεύθυνσης κάθοδος.

Ωστόσο, ακόμη και με τη Golden Section, επικρατεί η επίδραση του σημείου έναρξης και ως αποτέλεσμα οδηγούμαστε στο πλησιέστερο τοπικό ελάχιστο, όχι απαραίτητα στο ολικό.

8 Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις, για τη συγκεκριμένη μη κυρτή συνάρτηση $f(x, y) = x^3 e^{-x^2-y^4}$, η πιο αποτελεσματική μέθοδος ήταν ο συνδυασμός Levenberg-Marquardt με υπολογισμό του βήματος γ μέσω της μεθόδου Golden Section, ιδίως όταν ξεκινούσε από το αρχικό σημείο (-1,-1). Αυτός ο συνδυασμός προσέφερε τον μικρότερο αριθμό επαναλήψεων και και κατάφερε να προσεγγίσει με ακρίβεια ένα τοπικό ελάχιστο κοντά στο (-1.3, 0.1), το οποίο πιθανώς είναι και το ολικό. Η αποτελεσματικότητα του οφειλόταν στην ικανότητα του Levenberg-Marquardt να προσαρμόζεται δυναμικά ανάμεσα στη μέθοδο Newton (γρήγορη σύγκλιση κοντά σε ελάχιστα) και στη μέθοδο Steepest Descent (σταθερότητα), ενώ η Golden Section εξασφάλιζε ένα βέλτιστο βήμα σε κάθε επανάληψη. Για μελλοντική βελτίωση, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια γρήγορη δειγματοληψία της f για να εντοπιστούν υποψήφιες 'καλές' περιοχές, από τις οποίες στη συνέχεια θα ξεκινούσαν οι αλγόριθμοί μας, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα εύρεσης του ολικού ελαχίστου.